

Frontend belum memenuhi acceptance brief

Kesimpulan: belum 100% sesuai dengan brief yang disetujui. Audit langsung menemukan cacat yang dapat direproduksi pada interaksi geometri, keterjangkauan kontrol mobile, kontras, semantik dan detail visual. Status rilis desain: GAGAL acceptance, temuan masih OPEN.

Cakupan	Hasil yang dapat dibuktikan
7 route x 6 lebar x 2 tema	84 pemeriksaan halaman utama; tidak ada document overflow atau pageerror pada matriks itu.
25 view/state x 2 lebar x 2 tema	100 observasi mendalam; 798 tangkapan berupa potongan scroll, bukan 798 state unik.
Interaksi baseline vs redesign	11 checkpoint utama + 4 skenario tambahan cocok. Uji drag terpisah GAGAL.
Temuan terkelompok	13 temuan: 8 P1 dan 5 P2. Satu P1 adalah perilaku save lama yang direproduksi pada baseline.
Perubahan selama audit ini	Tidak mengubah source produksi frontend/backend. Menambah skrip, bukti dan laporan audit.

Koreksi terhadap hasil audit sebelumnya

Laporan sebelumnya terlalu optimistis untuk kedalaman pemeriksaannya. Hasil axe pada viewport awal dan kesamaan source handler tidak cukup: area di bawah layar masih memiliki kontras buruk, kontrol dapat terpotong tanpa document overflow, dan CSS kanvas dapat mengubah hasil pointer. Penilaian 17/20 sebelumnya tidak dipakai sebagai status penerimaan terkini.

Laporan ini membedakan kegagalan yang terukur, rekomendasi desain, perilaku lama, dan bagian yang belum diuji. Tidak ada klaim sertifikasi WCAG, backend end-to-end, atau kesempurnaan untuk seluruh kombinasi data.

Cakupan setiap halaman

Seluruh route utama dibuka melalui Chrome. Layout, teks, kontrol yang tampil dan area gulir diperiksa pada kedua tema. Tabel di bawah merangkum status; temuan lintas halaman tetap berlaku meskipun alur utamanya berjalan.

Halaman	Bagian yang diperiksa	Status / catatan
Dashboard /	Header, rail/drawer, refresh, ringkasan dan tabel proyek, state kosong/gagal.	Alur dasar berjalan; detail token dan fokus bukan sertifikasi menyeluruh.
Projects /projects	Daftar, tautan proyek, state kosong, hapus confirm dan cancel.	DELETE confirm/cancel dibandingkan dengan baseline.
New /projects/new	Identitas, spesifikasi, pelabuhan/dropdown search & empty, urutan rute, submit.	Payload cocok; F07, F08, F10, F11.
Import /projects/import	Pemilihan file dan submit import; input file accessible.	Payload cocok; input sr-only adalah perbedaan presentasi disengaja.
Stage 1 /projects/{id}	Form atas sampai bawah, misi/spesifikasi, pelabuhan, simpan, readonly.	Payload cocok; F07, F08, F10, F11.
Stage 2 /stage2	Pembanding awal; Dimensions setelah scaling; Weight; CSA/NSP; AI.	Workflow terpilih cocok; F10-F12 dan kontrol padat perlu tindak lanjut.
Stage 3 /stage3	Profile, Waterplane, Lines Plan, AI, tabel offset, semua studio yang dijangkau.	GAGAL: F01-F12. F13 dicatat terpisah sebagai bug lama.

Viewport dan tema

Matriks utama: 390, 768, 1024, 1366, 1440 dan 1920px; light dan dark. Observasi mendalam: 390x844 dan 1440x900. Probe khusus: 360/390/720/1440px dengan tinggi 900. Lebar 360/720 hanya probe reflow; bukan bukti pengujian zoom browser 200/400%.

Cakupan workstation dan panel tersembunyi

Kelompok	Pemeriksaan langsung
Stage 2	Dimensions/hydrostatic setelah DWT scaling; Weight & Capacity; CSA & NSP Curves serta View Wageningen; AI Co-Pilot. Scaling, optimasi 1x/5x, save dan auto-balance diuji pada skenario terpilih.
Side Profile	Kanvas, input koordinat, pilihan profil native, overlay/layer, full/half, preview, handles, buttock, zoom in/reset/out, Save Profile, shortcut. Drag aktual dibandingkan baseline.
Waterplane 2A	Expand All Tables; kartu zona; tabel Simpson 36 station, subtotal, hasil luas dan ringkasan semua WL; ribbon pilihan WL; clipboard dan ekspor.
Midship 2B	Matriks, integrasi draft, level air, hasil area, alignment WL, formula; Midship Detail; kontrol body plan dan fullscreen.
Studio / subview	WL Manager, custom waterline halaman 2, XYZ Studio, Midship Detail, Point Cloud, Waterplane fullscreen, Midship fullscreen, Lines fullscreen, Dual Fullscreen Studio.
Lines Plan	Empat layer WL/Buttocks/Diagonals/SAC; gambar, Table of Offsets, fullscreen, ekspor SCR.
State lain	Empty list, gagal API, readonly, dropdown port, skip link/drawer keyboard, coordinate-edit/save, hapus batal/terima.

Observasi mendalam menelusuri area gulir vertikal, bukan hanya screenshot pertama. Popup fullscreen dapat menghasilkan tangkapan berulang saat halaman di belakang ikut digulir; jumlah gambar tidak diperlakukan sebagai jumlah kasus unik.

Komponen CsaToBodyPlanProjection, DesignConstraintsSummary dan UnifiedWaterplaneBilgeHarmonizer tidak dipasang pada route aktif. Ketiganya hanya ditinjau dari source; audit ini tidak mengaktifkan fitur laten untuk mengejar kelengkapan tampilan.

Perubahan visual memengaruhi drag

Probe memakai fixture identik dan node pertama stern st-1. Titik awal sama (x=4.90175m, y=0). Pointer digerakkan +12 unit X dan -4 unit Y pada koordinat SVG, ditransformasikan melalui getScreenCTM ke pointer Chrome. Gerakan lima langkah dilakukan pada viewport yang sama per pasangan baseline/redesign.

Lebar	Baseline sebelum redesign	Hasil redesign	Putusan
1440px	x=6.31m; y=1.03m	x=6.31m; y=0.33m	BERBEDA
390px	y=4.19m	y=4.04m	BERBEDA

Perbedaan bukan hanya posisi gambar: data draft di localStorage berbeda dan PUT pertama setelah Save Side Profile membawa koordinat tersebut. Pengujian diulang dan perbedaan tetap muncul. Ini menolak klaim bahwa kesamaan handler otomatis menjamin perilaku identik.

Mengapa ini mungkin terjadi

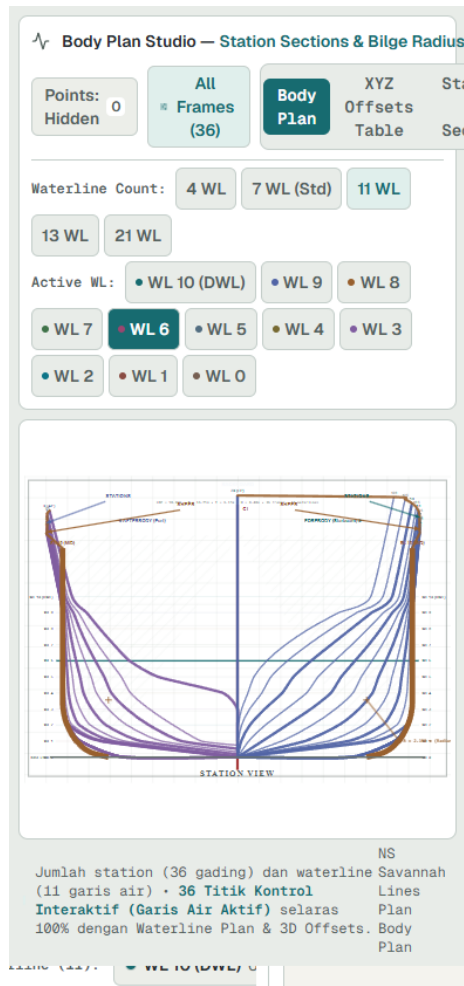
Handler memakai proporsi clientY terhadap getBoundingClientRect().height lalu dikalikan tinggi SVG. Pemetaan tersebut sensitif terhadap kotak CSS dan letterboxing SVG. Layout kanvas berubah, sementara handler tetap sama. Akar pemetaan juga ada pada baseline; audit ini tidak menyatakan rumus backend berubah atau baseline secara matematis benar.

Before / kondisi sekarang	After / target perbaikan	Why
Kotak visual dan asumsi konversi pointer menghasilkan nilai yang berbeda.	Kotak kanvas/transform visual kembali memenuhi kontrak koordinat baseline pada ukuran yang diuji.	Perbaikan UI tidak boleh diam-diam mengubah input engineering.
AST menyatakan handler identik.	Bukti DOM/SVG, draft, geometri dan PUT sesudah drag dibandingkan.	Source parity tidak mencakup pengaruh layout pada pointer.

Bukti: deep/pointer-parity.json dan tmp/atelier-pointer-parity.cjs. Bukan uji backend nyata; request PUT dicegat. Perbandingan memakai perpindahan terukur di ruang SVG, bukan jumlah piksel layar identik pada kanvas dengan skala berbeda.

Fullscreen mobile memotong kontrol

Pada 390px, exit fullscreen berada di x=607.83px. Kotak overlay menggunakan overflow-hidden sehingga kontrol kanan tidak dapat dijangkau dengan gulir horizontal. Ukuran document tetap 390px; pengujian overflow halaman saja tidak menangkap masalah ini.



Tangkapan browser 390px: header dan toolbar kanan terpotong; tombol keluar tidak tampak.

Solusi: susun toolbar responsif dengan wrapping/stacking, jaga tombol keluar selalu terlihat, dan gunakan gulir lokal hanya untuk gambar/tabel. Pertahankan seluruh handler. Uji sentuh untuk keluar serta Escape untuk keyboard. Bukti bounding box tersimpan dalam deep/critical.json.

Kontras gagal pada informasi kerja

Pemeriksaan setelah menggulir menunjukkan temuan yang tidak muncul pada audit viewport pertama. Berikut bukti asli browser, tanpa rekonstruksi ilustrasi.

AP 3 St $\Sigma 1:$ 21.176 $\Sigma 2:$ -227.748 $\Sigma 3:$ 395.061 $\Sigma 4:$ 2453.348	P1 10 St $\Sigma 1:$ 202.998 $\Sigma 2:$ -1468.253 $\Sigma 3:$ 12613.250 $\Sigma 4:$ 10932.865	PMB 10 St $\Sigma 1:$ 217.685 $\Sigma 2:$ 75.352 $\Sigma 3:$ 15259.448 $\Sigma 4:$ 1414.953	P2 11 St $\Sigma 1:$ 148.844 $\Sigma 2:$ 1076.887 $\Sigma 3:$ 6578.634 $\Sigma 4:$ 7980.719	FP 2 St $\Sigma 1:$ 0.000 $\Sigma 2:$ 0.000 $\Sigma 3:$ 0.000 $\Sigma 4:$ 0.000
---	---	--	--	--

Kartu subtotal AP/P1/PMB/P2/FP: material lama dengan teks token baru. Axe melaporkan 44 node kontras pada tampilan yang digulir ini.

Generator Otomatis Jumlah Garis Air

Target: 11 Level WL

-

11

+

3 WL

21 WL

Buat 11 WL

Membagi sarat penuh $T = 6.15$ m menjadi 11 level garis air berjarak seragam $\Delta z = 0.615$ m (dari WL 0 Lunas s.d. WL 10 DWL). Kurva lambung dan luas AWL otomatis dihitung presisi.

Pilihan Cepat:

5 WL

7 WL (BKI Standar)

9 WL

11 WL (Detail)

13 WL

17 WL

21 WL (Ultra)

Generator WL light: judul, batas slider dan pilihan cepat sulit terbaca. Empat node gagal dikonfirmasi axe.



Tombol WL 6 aktif: teks satu warna dengan latar (1:1); hanya titik warna yang tampak.

Kontras 1:1 dihitung dari warna foreground/background yang sama dan dikonfirmasi visual; axe tidak selalu melaporkannya. Mengandalkan angka nol dari axe saja akan melewatkan kasus ini. Gunakan pasangan surface/text semantik yang benar, termasuk turunan span dan state selected.

Dark mode dan fokus modal



Generator WL dark juga gagal: judul sekitar 1.67:1, helper sekitar 1.06:1.

Fokus modal

Urutan aktual: klik Studio WL, fokus tetap pada pemicu di belakang overlay; tekan Tab, fokus berpindah ke Select Waterline di halaman belakang. Dialog perlu semantik, fokus masuk, pembatasan navigasi dan pengembalian fokus. Catatan ini tidak menyatakan bahwa seluruh dialog aplikasi telah diuji dengan screen reader.

Batas input

Pasangan yang diukur	Kontras	Target brief
#C4CECA pada #E8ECE8 (light)	1.35:1	3:1 untuk batas kontrol yang diperlukan
#455762 pada #141B20 (dark)	2.31:1	3:1 untuk batas kontrol yang diperlukan

Gunakan border-strong pada input/select yang memerlukan batas. Separator dekoratif dan kontrol disabled dinilai terpisah. Teks normal di panel aktif membutuhkan minimal 4.5:1.

Font, warna dan detail brief

Kriteria PDF	Hasil render / source	Status
Geist / Geist Mono	H1 aktual Geist-SemiBold; teks SVG profil aktual Consolas-Bold.	SEBAGIAN
H1 28/34, 600, -0.02em	28px/600 benar; tracking -0.025em (-0.7px).	BERBEDA
Input mobile 16/24	Input aktif yang diukur masih 14px karena utility mengalahkan base.	GAGAL
Angka align kanan / tabular	Input angka New/Stage 1 text-align:start.	GAGAL
Target sentuh 44px	Beberapa kontrol 36/38px; hapus 25x36px.	GAGAL
Gutter >=1440px:32	Stage 3 pada 1440px masih 24px; 2xl baru mulai 1536px.	GAGAL
Header56 / rail216	Ukuran utama sesuai pada desktop.	SESUAI
Control radius6; panel8; dialog12	Token utama tersedia; radius/pill dan utility lokal tidak seragam.	SEBAGIAN
Shadow 0 8px 24px,12%/32%	0 8px 28px, #10232622 / #00000055.	BERBEDA
Selection selected/primary	Accent/on-accent pada ::selection.	BERBEDA
Lifecycle marker1px;140ms	Penanda aktif belum sesuai signature; perlu implementasi terarah.	BELUM
Tanpa emoji/monospace prose	Emoji Stage 2 dan prose mono pada panel legacy masih ada.	BELUM

Acuan utama: PDF p6-11 dan p28-31. DESIGN.md memiliki tracking -0.025em; perbedaan dokumen turunan ini tidak mengalahkan PDF yang disetujui. Gambar contoh PDF adalah panduan komposisi, bukan screenshot data produksi yang wajib identik piksel demi piksel.

Semantik, layer dan kontrol

Probe	Bukti hasil, bukan sekadar klik
Dropdown pelabuhan	Search Makassar menampilkan opsi; search kosong dan klik luar diuji pada New/Stage 1 mobile.
WL Manager tambah/hapus	Jumlah WL 7 -> tambah QA waterline 8 -> hapus QA waterline 7. Mutasi hanya fixture.
Clipboard	Teks yang dibaca dari clipboard panjangnya 473 karakter pada probe waterplane.
Ekspor	Enam download CSV/XYZ/SCR teramati; file benar-benar tersimpan tanpa download error. Tidak dinyatakan sebagai validasi numerik seluruh isi ekspor.
Layer Lines Plan	Empat aria-pressed berubah true -> false dan dipulihkan; fullscreen keluar via Escape.
Preset dan locked node	Setiap pilihan profil native pada skenario dibandingkan baseline; drag locked point tidak mengubah titik pada keduanya.
Station presets	Pilihan 11/36/41 dijalankan. Akurasi semua hasil numerik tidak dinyatakan lulus dari klik saja.

Label dan heading

8/8 label New dan 9/9 Stage 1 tidak terhubung melalui label.control; input memiliki aria-label, sehingga nama aksesibel dan asosiasi label harus dibedakan. Stage 2 tidak memiliki h1, beberapa heading melompati level, dan region memakai nama generik berulang. 48 dari 64 observasi dasar memiliki temuan axe best-practice; ini bukan 48 jenis bug atau 48 pelanggaran WCAG unik.

Urutan dan gambar

CSS order pada Stage 3 menempatkan 2B sebelum 2A sementara urutan DOM berbeda. Pola ini juga ada pada baseline, tetapi tetap tidak memenuhi brief urutan baca/fokus. Pada Lines Plan, pita judul utama beririsan dengan judul SAC. Perbaikan label presentasional harus mempertahankan geometri dan transform engineering.

Backend, kontrak dan bug lama

Pemeriksaan	Hasil dan batas klaim
Hash protected source	Tidak ada mismatch kode backend/API/types/utilitas/config/dependensi di inventaris protected baseline. Data proyek memiliki perbedaan tersendiri dan tidak dikembalikan.
Source contracts	17/17 badan logika yang diperiksa cocok setelah JSX/import dipisahkan; handler/value/geometry attrs yang dicatat tetap ada. Ini tidak membuktikan CSS bebas pengaruh fungsional.
Request parity	11 checkpoint utama cocok; 4 skenario tambahan cocok. ID acak dan timestamp dinormalkan. Uji pointer terpisah gagal dan tidak boleh disembunyikan oleh jumlah pass ini.
Build / TypeScript	Build produksi berhasil. Runtime utama memakai hasil produksi Next.js saat probe lanjutan.
Lint	124 error dan 165 warning; baseline 124/166. Setelah normalisasi pergeseran baris, tidak ada masalah lint baru yang teridentifikasi. Repo bukan bebas error lint.
Tes bawaan	3 tes wrapper mock client lulus. Bukan bukti end-to-end klien dan server.
API nyata	Seluruh aksi mutasi browser dicegat fixture. Tidak ada create/delete/save ke data backend nyata selama pengujian.

F13: simpan berurutan mengirim data lama pada dua versi

Setelah drag, Save Side Profile menghasilkan PUT dengan koordinat baru. Ctrl+S segera sesudahnya mengirim PUT kedua dengan titik awal. Hal yang sama terjadi pada baseline dan redesign. Temuan ini perlu investigasi fungsi save tersendiri; audit visual tidak mengubah closure, state domain atau backend untuk memperbaikinya.

Kesimpulan yang tepat: source backend terlindungi pada inventaris yang dibandingkan, tetapi dampak perubahan UI terhadap data geometri terbukti pada F01. Karena itu pernyataan “tidak ada pengaruh ke sistem sama sekali” tidak dapat diberikan.

Prioritas perbaikan yang dapat diuji

ID	Level	Temuan	Langkah
F01	P1	Drag geometri menghasilkan koordinat berbeda	\$impeccable harden
F02	P1	Tombol keluar fullscreen terpotong pada mobile	\$impeccable adapt
F03	P1	Label waterline aktif dan badge tidak terlihat	\$impeccable colorize
F04	P1	Palet lama masih membuat subtotal sulit dibaca	\$impeccable colorize
F05	P1	Generator waterline berkontras rendah	\$impeccable colorize
F06	P1	Fokus keyboard berada di belakang dialog	\$impeccable harden
F07	P1	Batas kontrol terlalu lemah	\$impeccable colorize
F08	P2	Ukuran input dan target sentuh mobile meleset	\$impeccable adapt
F09	P2	Judul SVG Lines Plan saling menindih	\$impeccable layout
F10	P2	Tipografi dan angka belum mengikuti sistem	\$impeccable typeset
F11	P2	Label, heading, landmark dan urutan baca belum rapi	\$impeccable harden
F12	P2	Detail layout, material dan anti-slop belum tuntas	\$impeccable polish
F13	P1	Save lalu Ctrl+S dapat mengirim ulang profil lama	\$impeccable harden

Urutan: selesaikan kontrak pointer dan kontrol fullscreen; perbaiki seluruh pasangan warna dan fokus modal; lanjutkan responsivitas, font, label, urutan baca, lalu detail material. F13 dipisahkan sebagai pekerjaan fungsional karena juga ada pada baseline. Akhiri perbaikan visual dengan \$impeccable polish dan audit ulang.

Gerbang penerimaan

Belum diterima sampai: (1) drag dan payload setara baseline; (2) semua kontrol utama dapat dijangkau mobile dan keyboard; (3) teks/nilai selected terbaca di dua tema; (4) panel yang digulir dan dibuka lolos pemeriksaan; (5) computed fonts/tokens memenuhi PDF; (6) tidak ada perubahan domain di luar mandat. Temuan ini masih terbuka; laporan tidak mengklaim telah memperbaikinya.

Penilaian Impeccable dan batas bukti

Dimensi	Nilai	Dasar
Aksesibilitas	2/4	Sebagian label/fokus tersedia, tetapi kontras, modal dan semantik masih gagal.
Responsivitas	2/4	Enam lebar utama berjalan; fullscreen dan target sentuh mobile bermasalah.
Theming	2/4	Token tersedia, tetapi pasangan foreground/background dan legacy styling belum tuntas.
Integritas implementasi	1/4	Banyak drift berulang dan hasil pointer berubah meski source handler tetap sama.
Performa	Belum dinilai	Build bukan benchmark. Belum ada trace, Web Vitals atau pengukuran latency yang memadai.

Subtotal dimensi terukur: 7/16. Tidak dihitung sebagai skor penuh /20 atau persentase kesesuaian; dimensi performa belum memiliki pengukuran yang cukup. Ini menggantikan penilaian optimistis laporan lama dalam cakupan audit sekarang.

Alat yang benar-benar dipakai

Impeccable context/craft/audit dan detector eksplisit (hasil detector ☐ bukan bukti bebas cacat); UI/UX Pro Max; Emil design engineering; Web Interface Guidelines; Playwright + Chrome; axe-core; CDP untuk font aktual; AST TypeScript; build/lint; hash protected source; ReportLab dan Poppler untuk laporan. Tidak ada klaim penggunaan tool 21st.dev karena tidak tersedia callable pada sesi ini.

Batas yang belum boleh diklaim lulus

Belum ada audit NVDA/VoiceOver, Safari/iOS atau perangkat sentuh nyata; zoom browser 200/400% aktual; seluruh kombinasi data/kurva/preset; lokalisasi alternatif; benchmark performa; atau integrasi mutasi server nyata. Probe error/loading memakai fixture. Ratusan screenshot tidak menggantikan pengujian kombinasi tersebut.

Bukti dan reproduksi

Buka output/atelier-audit/deep/review.html untuk galeri per view, tema dan viewport beserta inventaris kontrol. AUDIT.md memuat semua temuan dengan sumber, dampak, solusi dan acceptance test. evidence-index.json mengikat laporan JSON dan SHA-256 agar bukti dapat dilacak. Laporan awal tetap disimpan sebagai riwayat, dengan penanda superseded.

Referensi: brief 44 halaman yang disetujui; Impeccable reference/audit.md; Web Interface Guidelines (raw.githubusercontent.com/vercel-labs/web-interface-guidelines/main/command.md). Semua temuan P1/P2 di atas berlandaskan kondisi kode/browser yang diamati, bukan hasil detector generik semata.